

Übersicht der Bitoperatoren in ISO Standard C

Folgende Bitoperatoren stehen gemäß ISO Standard C zur Verfügung:

OPERATOR	ANWENDUNG	BEDEUTUNG
& AND	$n3 = n2 \& n1;$ $n2 = n2 \& n1;$ oder $n2 \&= n1;$	$n3$ erhält das Ergebnis von $n1$ AND $n2$; $n2$ erhält das Ergebnis von $n1$ AND $n2$;
 OR	$n3 = n2 n1;$ $n2 = n2 n1;$ oder $n2 = n1;$	$n3$ erhält das Ergebnis von $n1$ OR $n2$; $n2$ erhält das Ergebnis von $n1$ OR $n2$;
^ EXCLUSIV-OR (XOR)	$n3 = n2 ^ n1;$ $n2 ^= n1;$	$n3$ erhält das Ergebnis von $n1$ XOR $n2$; $n2$ erhält das Ergebnis von $n1$ XOR $n2$;
~ COMPLEMENT	$n3 = \sim n1;$ $n1 \sim= n1;$	$n3$ erhält das Ergebnis des KOMPLEMENTs von $n1$; $n1$ erhält das Ergebnis des KOMPLEMENTs von $n1$;
<< SHIFT LEFT shl	$n3 = n1 << x;$ $n1 <<= x;$	$n3$ erhält das Ergebnis von $n1$ mit x -mal SHIFT LINKS $n1$ erhält das Ergebnis von $n1$ mit x -mal SHIFT LINKS
>> SHIFT RIGHT shr	$n3 = n1 >> x;$ $n1 >>= x;$	$n3$ erhält das Ergebnis von $n1$ mit x -mal SHIFT RECHTS $n1$ erhält das Ergebnis von $n1$ mit x -mal SHIFT RECHTS

Übungen zu Bitoperationen

- 1) Bitmanipulation -> Bitmaskierung (Bitselektion): Geben Sie in binärem 8 Bit-Format die Maske an zur Maskierung der 1., 4., 6. und der 7. Bitposition einer BYTE-Zahl.

- 2) Bitmanipulation -> Bit setzen: Durch welche Verknüpfungsform erreicht man ein selektives Eins-Setzen eines Bits?

Setzen Sie jeweils das 2. und das 6. Bit der folgenden Dualzahlen auf 1. Geben Sie den vollständigen Befehl hierzu an (and, or, xor, shl, shr).

Befehl: _____

Befehl: _____

X X X X X X X X = Steuerwort

1 1 0 1 1 0 0 1 = Steuerwort

_____ = Konstante

_____ = Konstante

_____ = Ergebnis

_____ = Ergebnis

- 3) Bitmanipulation -> Bit rücksetzen (löschen): Durch welche Verknüpfungsform erreicht man ein selektives Rücksetzen eines Bits?

Setzen Sie jeweils das 1. und das 7. Bit der folgenden Dualzahlen auf 0. Geben Sie hierzu den vollständigen Befehl an (and, or, xor, shl, shr).

Befehl: _____

Befehl: _____

X X X X X X X X = Steuerwort

1 1 0 1 1 0 0 1 = Steuerwort

_____ = Konstante

_____ = Konstante

_____ = Ergebnis

_____ = Ergebnis

4) Bitmanipulation -> Bit invertieren: Durch welche Verknüpfungsform erreicht man ein selektives Invertieren einzelner Bits?

Invertieren Sie jeweils das 3. und das 6. Bit der folgenden. Geben Sie hierzu den vollständigen Befehl an (and, or, xor, shl, shr).

Befehl: _____

Befehl: _____

0 0 1 0 X X 1 0 = Steuerwort

0 X X 0 0 0 0 0 = Steuerwort

_____ = Konstante

_____ = Konstante

_____ = Ergebnis

_____ = Ergebnis

5) Bitmanipulation -> Bitselektion: In einem Statuswort ist eine Programmnummer (3. und 4. Bit von rechts) codiert. Diese soll zunächst maskiert (Bitgruppe) und anschließend durch mehrmaliges Schieben nach rechts in die korrekte Programmnummer überführt werden.

5.1) Geben Sie hierzu die benötigten Befehle in der richtigen Reihenfolge an. Verwenden Sie hierzu die Befehle: and, or, xor, shl und shr.

5.2) Weisen Sie schrittweise die Funktion der Befehlssequenz an einem Beispiel nach. Das Statuswort lautet X X X X **X X** X X sein.

0 0 0 0 0 0 0 **X X**

6) Gegeben ist der Ausgabewert A, der in den Ausgabewert B überführt werden soll. Geben Sie fünf mögliche Verfahren an.

$$A = 0000\ 1000_2$$

$$B = 0000\ 0100_2$$

a)

b)

c)

d)

e)

7) Shift-Operatoren bewegen ein Bitmuster n in einem Bitfeld x Felder nach *links* (<<) oder nach *rechts* (>>). Mit dieser Technik kann man gezielt z. B. eine 1 über alle Positionen im Bitfeld bewegen und auf diese Weise jede Position mittels eines AND-Operators abfragen.

Ergänzen Sie in der rechten Spalte die fehlende Anweisung:

2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	Bezogen auf erste Zeile
0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	
0	0	1	0	0	
0	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	

8) Logische Operatoren. Ergänzen Sie die nachstehende Tabelle:

A	B	AND &	OR 	XOR ^	COMPLEMENT ~ (bezogen auf A)
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				